4 閉区間 $[0,1]$ 上の実数値関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ について，各 f_n は広義単調増加であるものとする．つまり，$0 \leq x < y \leq 1$ なら，$f_n(x) \leq f_n(y)$ である．この関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ が $n \to \infty$ で関数 f に各点収束したとする．

(1) 任意の $0 \leq x < y \leq 1$ に対し，不等式

$$\sup_{z \in [x,y]} |f_n(z) - f(z)| \leq \max\{\, |f_n(x) - f(y)|,\, |f_n(y) - f(x)| \,\}$$

を示せ．

(2) 関数 f が連続であるとき，関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ は f に $[0,1]$ 上で一様収束することを示せ．